

MANJETİK ALANLAR

Elektrik ve manyetizma arasındaki ilişki elektrik akımı geçen bir telin yakınında duran pusula iğnesinin sapması sonucunda elde edilmiştir. Gözlemler sonucunda herhangi hareketli elektrik yörünge elektrik alanı ek olarak bir de manyetik alan oluştunduğu gözlemlenmiştir. Manyetik alan vektördür. $\vec{B}$ ile sembolize edilir.

$$\vec{B} \rightarrow \text{Tesla} \equiv \frac{N}{C \cdot m/s}$$

$$\text{Gauss} \rightarrow 1 \text{ Tesla} = 10^4 \text{ Gauss}$$

$$\vec{F}_B = q \cdot \vec{v} \times \vec{B}$$

Manyetik
Kuvvet

Newton

yok

Coulomb

parçacığın
sönümlenme
hızı

m/s

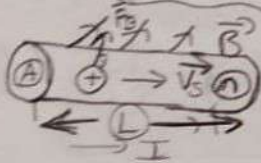
Etki eden
manyetik alan $\rightarrow$ Tesla



uklaacademy1

in @uklaacademy

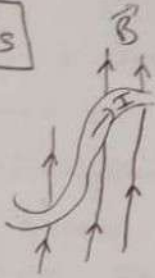
AKIM TAŞIYAN BİR İLETKENE ETKİ EDEN MANYETİK KUVVET



Akım yönü + yönlü parçacıkların hareket yönü olarak kabul edilmiştir

$$\vec{F}_B = (q \cdot \vec{v}_s \times \vec{B}) (A \cdot L) \cdot n \rightarrow \text{Hacimdeki hareketli yük taşıyıcı sayısı}$$

$$I = q \cdot n \cdot A \cdot v_s$$



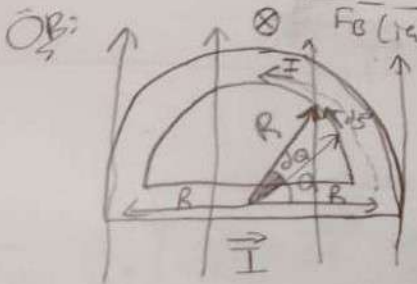
$$\vec{F}_B = I \cdot \vec{L} \times \vec{B}$$

doğru tel için

$$d\vec{F}_B = I \cdot d\vec{s} \times \vec{B}$$

$$\vec{F}_B = I \int d\vec{s} \times \vec{B}$$

doğru olmayan bir tel için



Yarıçapı R olan yarı çember biçiminde bükülmüş bir tel kapalı çember oluşturuyor. Telin doğru ve eğri parçalarına etkileyen manyetik kuvvetlerin büyüklük ve yönlerini bulunuz.

$$\vec{F}_B \text{ (sayfa düzleminde dışı doğru)}$$

$$\vec{F}_B = I \cdot \vec{L} \times \vec{B}$$

$$F_B = I \cdot L \cdot B \cdot \sin \theta \quad \sin 90 = 1$$

$$F_B = I \cdot (2R) \cdot B \cdot \odot$$

$$d\vec{F}_B = I \cdot d\vec{s} \times \vec{B}$$

$$\int d\vec{F}_B = \int I \cdot ds \cdot B \cdot \sin \theta$$

$$F_B = I \cdot B \int ds \cdot \sin \theta$$

$$F_B = I \cdot B \int R \cdot d\theta \cdot \sin \theta$$

$$F_B = I \cdot B \cdot R \int_0^\pi \sin \theta d\theta$$

$$F_B = I \cdot B \cdot R [-\cos \theta]_0^\pi$$

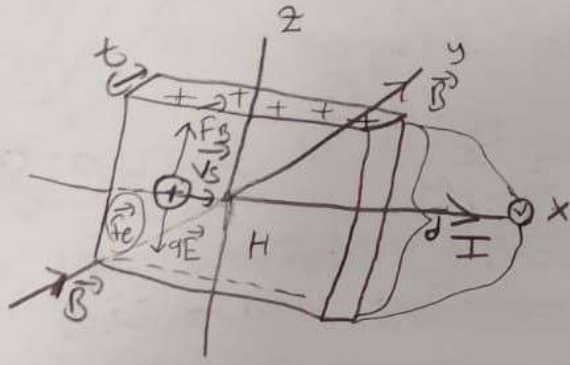
$$F_B = I \cdot B \cdot R \left[\underbrace{(-\cos \pi)}_{1} - \underbrace{(-\cos 0)}_{1} \right]$$

$$F_B = 2I \cdot B \cdot R \odot$$

Kapalı bir halka varsa manyetik kuvvetlerin vektörel toplamı daimi sıfırdır

$$ds = R \cdot d\theta$$

HALL OLAYI *SINAVDA ÇIKACAK NET



Akım taşıyan bir iletken bir manyetik alan içine konulduğunda hem akıma hem de manyetik alana dik yönde bir potansiyel farkı oluşur. Bu olay hall olayı olarak bilinir. Hall olayı yalıtıcıların isareti ve yoğunluğu hakkında bilgi verir. Aynı zamanda manyetik alanın büyüklüğüne ölçmekte kullanılır.

$$F_B = F_E$$

$$q \cdot V_H \cdot B = q \cdot E_H$$

$$E_H = V_H \cdot B \Rightarrow \text{Hall elektrik alanı}$$

Hall gerilimi ;

$$\Delta V_H = E_H \cdot d = V_H \cdot B \cdot d = \frac{I \cdot B \cdot d}{n \cdot q \cdot A}$$

$$I = n \cdot q \cdot A \cdot V_H$$

$$V_H = \frac{I}{n \cdot q \cdot A}$$

$$\Delta V_H = \frac{I \cdot B \cdot d}{n \cdot q \cdot A} = R_H \cdot \frac{I \cdot B \cdot d}{A}$$

$$\frac{1}{nq} = R_H = \text{hall katsayısı}$$

8. hafta

